1章-10　共通因数をくくり出す因数分解

これだけ覚える！(1章-10)因数分解とは

・式を**かけ算の形**に直すことを**因数分解**(いんすうぶんかい)という。
・**展開**(てんかい)**の逆**の作業。

$$(x+2)(x+3) \rightleftarrows x^2+5x+6$$

→ は展開、← は因数分解

共通因数をくくり出す

すべての項に**共通してかけてあるもの**(**共通因数**(きょうつういんすう))を(　)の外に出す。

$$ab+ac=a(b+c)$$

分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を逆に見たもの

くくり出し　3ステップ

① 全部の項に**共通**な数・文字をさがして黄色でかこむ

② 共通因数を(　)の外に出し、各項を共通因数でわった残りを(　)の中に

例題1(1章-10)　$6xy+3x^2$ を因数分解しなさい。

STEP1
数:6 と 3 → 共通は 3　← ① 共通な数
文字:xy と x^2 → 共通は x　← ② 共通な文字
共通因数は $3x$　← 数と文字をあわせる

STEP2
$3x\times\left(\frac{6xy}{3x}+\frac{3x^2}{3x}\right)$　← ③ 3x を外に出し、各項を 3x でわる
$=3x(2y+x)$　← 答え

答 $3x(2y+x)$

例題2(1章-10)　$4ax+8bx$ を因数分解しなさい。

STEP1
数:4 と 8 → 共通は 4　← ① 8 は 4 でわれる
文字:ax と bx → 共通は x　← ② a と b は共通ではない
共通因数は $4x$

STEP2
$4x\times\left(\frac{4ax}{4x}+\frac{8bx}{4x}\right)$　← ③ 4x を外に出し、各項を 4x でわる
$=4x(a+2b)$　← 答え

答 $4x(a+2b)$

間違えやすいポイント

・**全部**くくり出す。$3x(2y+x)$ を $3(2xy+x^2)$ で止めると×(まだ x が残っている)。
・確かめ:答えを**展開**してもとの式にもどればOK。$3x(2y+x)=6xy+3x^2$ ○

1章-11・12　2数さがし・$x^2+(a+b)x+ab$ の因数分解

これだけ覚える！(1章-11)積と和から2つの数をさがす

「かけて 10、たして 7 になる2つの数は？」→ **2 と 5**

① まず**積(かけ算)**になる2数の組をぜんぶ書く　② その中から**和(たし算)**が合う組を選ぶ

・積が＋ → (＋, ＋)か(−, −)　・積が− → (＋, −)か(−, ＋)

例題3(1章-11)　積が −12、和が −4 になる2つの数を求めなさい。

STEP1　積が−なので、片方が＋、片方が−。積が −12 の組を書く。

積が −12 になる2数	1 と −12	2 と −6	3 と −4	−1 と 12	−2 と 6	−3 と 4
和	−11	−4	−1	11	4	1

→ 和が −4 になるのは **2 と −6**

STEP2　確かめ：$2\times(-6)=-12$　$2+(-6)=-4$　○

答　2 と −6

これだけ覚える！(1章-12)$x^2+(a+b)x+ab$ の因数分解

$$x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$$

3ステップ：① 先に大きなかっこを2つ $(x\ \ )(x\ \ )$ → ② **数字**を入れる(積が後ろの数・和が真ん中の数。まず＋−を気にせず探す)→ ③ 最後に**符号**

符号の見分け　・後ろの数が＋ → 2数は**同じ符号**　・後ろの数が− → 2数は**ちがう符号**

・**数字の大きい方の符号 ＝ 真ん中の項の符号**　例) $x^2+3x-10=(x-2)(x+5)$(大きい 5 が＋)

例題4(1章-12)　x^2+5x+6 を因数分解しなさい。

STEP1　$(x\ \ )(x\ \ )$ ← ① 先に大きなかっこを2つ作る

STEP2　かけて 6：1 と 6、2 と 3　← ② 数字だけで考える

たして 5 になるのは 2 と 3

$(x\ 2)(x\ 3)$　← 数字を入れる

STEP3　後ろが ＋6 → 同じ符号　← ③ 最後に符号

真ん中が ＋5x → 大きい 3 は ＋　← 大きい方＝真ん中の符号

$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$　← 同じ符号なので 2 も＋

答　$(x+2)(x+3)$

1章-12・13（12のつづき）$a^2+2ab+b^2$ の因数分解

例題5（1章-12）$x^2-3x-10$ を因数分解しなさい。

STEP1　$(x\quad)(x\quad)$ ← ① 先に大きなかっこを2つ作る

STEP2　かけて 10:1 と 10、2 と 5　← ② 数字だけで考える
後ろが−なのでひいて 3 → 2 と 5　← 5−2＝3
$(x\ 2)(x\ 5)$　← 数字を入れる

STEP3　後ろが −10 → ちがう符号　← ③ 最後に符号
真ん中が $-3x$ → 大きい 5 は −　← 大きい方＝真ん中の符号
$x^2-3x-10=(x+2)(x-5)$　← ちがう符号なので 2 は＋

答　$(x+2)(x-5)$

間違えやすいポイント（1章-12）

・符号を落とさない。$(x+2)(x+5)$ と書くと ×。**符号は最後に「大きい方＝真ん中の符号」で決める。**
・$(x+3)(x+2)$ のように順番が逆でも○。

これだけ覚える！（1章-13）$a^2+2ab+b^2$ の因数分解（平方の公式）

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2 \qquad a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$

見分け方：①前と後ろが「何かの**2乗**」 ②真ん中が「**2×（前）×（後ろ）**」→（　）^{2} の形。
真ん中の符号が＋なら $(a+b)^2$、−なら $(a-b)^2$。

例題6（1章-13）$x^2+8x+16$ を因数分解しなさい。

STEP1　x^2 は x の2乗、16 は 4 の2乗　← ① 前と後ろを「2乗」で見る
$2\times x\times 4=8x$ → 真ん中 $8x$ と同じ　← ② 真ん中を確かめる

STEP2　$x^2+8x+16=x^2+2\times x\times 4+4^2$　← 公式の形に書き直す
$=(x+4)^2$　← ③ 真ん中が＋なので $(a+b)^2$

答　$(x+4)^2$

例題7（1章-13）x^2-6x+9 を因数分解しなさい。

STEP1　x^2 は x の2乗、9 は 3 の2乗　← ①
$2\times x\times 3=6x$ → 真ん中 $6x$ と同じ　← ②
$x^2-6x+9=(x-3)^2$　← ③ 真ん中が−なので $(a-b)^2$

答　$(x-3)^2$

1章-14　x^2-a^2 の因数分解（和と差の積）

これだけ覚える！（1章-14）x^2-a^2 の因数分解（和と差の積）

$$x^2-a^2=(x+a)(x-a)$$

「2乗 ひく 2乗」の形（項が2つ、真ん中がない）なら、（和）×（差）に分解。「2乗 たす 2乗」には使えない。

例題8（1章-14）　x^2-25 を因数分解しなさい。

STEP1

$x^2-25=x^2-5^2$ ← ① 25 は 5 の2乗

$=(x+5)(x-5)$ ← ② （和）×（差）

答　$(x+5)(x-5)$

例題9（1章-14）　$4a^2-9b^2$ を因数分解しなさい。

STEP1

$4a^2=(2a)^2$、$9b^2=(3b)^2$ ← ① 何の2乗か書く

$4a^2-9b^2=(2a)^2-(3b)^2$

$=(2a+3b)(2a-3b)$ ← ② （和）×（差）

答　$(2a+3b)(2a-3b)$

例題10（1章-14）　$1-y^2$ を因数分解しなさい。

STEP1

$1-y^2=1^2-y^2$ ← ① 1 は 1 の2乗

$=(1+y)(1-y)$ ← ② （和）×（差）

答　$(1+y)(1-y)$

間違えやすいポイント

・x^2+25 は因数分解できない（たす2乗）。

・$(x-5)(x-5)$ と書かない。＋と－を1つずつ。

・真ん中の項がある x^2-6x+9 は 1章-13、ない x^2-9 は 1章-14。

5つの因数分解　見分け表

共通なものがある（1章-10）	$3x+6y$ → まずくくり出す $3(x+2y)$
$x^2+□x+□$（1章-12）	和と積の2数をさがす → $(x+a)(x+b)$
後ろが2乗・真ん中が 2×前×後（1章-13）	$(a+b)^2$ か $(a-b)^2$
2乗 ひく 2乗（1章-14）	$(x+a)(x-a)$

確認問題(1章-10〜14)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

次の式を因数分解しなさい(③は2つの数を答えなさい)。

① 1章-10

$3x+6y$ を因数分解しなさい。

ヒント　3 と 6 に共通な数は？　各項を 3 でわる

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 1章-10

$2x^2+6x$ を因数分解しなさい。

ヒント　数も文字も共通なものをぜんぶくくり出す($2x$)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 1章-11

積が 12、和が 7 になる2つの数を求めなさい。

ヒント　積が 12 になる組(1と12、2と6、3と4…)を書いて、和が 7 を選ぶ

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 1章-12

$x^2+7x+12$ を因数分解しなさい。

ヒント　(x　)(x　) → かけて 12・たして 7 の数 → 最後に符号

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-12

x^2-2x-8 を因数分解しなさい。

ヒント　(x　)(x　) → かけて 8・ひいて 2 の数 → 大きい方の符号は真ん中と同じ

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-13

$x^2+8x+16$ を因数分解しなさい。

ヒント　16 は 4 の2乗。真ん中が 2×x×4 になっているか確かめる

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-13

x^2-6x+9 を因数分解しなさい。

ヒント　9 は 3 の2乗。真ん中の符号を見る

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-14

x^2-36 を因数分解しなさい。

ヒント　36 は何の2乗？「2乗ひく2乗」は(和)×(差)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-10	1章-10	1章-11	1章-12	1章-12	1章-13	1章-13	1章-14
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
① 1章-10

① 1章-10 答 $3(x+2y)$

×だったら → チェックテスト①へ

3 と 6 → 共通因数は 3 ← 共通な数

$3\times\left(\frac{3x}{3}+\frac{6y}{3}\right)$ ← 3 を外に出し各項を 3 でわる

$=3(x+2y)$

間違えやすい！ 6y は 3×2y。( )の中に 2y を残す。

問題
② 1章-10
$2x^2+6x$ を因数分解しなさい。

② 1章-10 答 $2x(x+3)$

×だったら → チェックテスト②へ

数 2 と 6 → 2、文字 x^2 と x → x ← 共通をさがす

共通因数は $2x$ ← 2 も x も共通

$2x\times\left(\frac{2x^2}{2x}+\frac{6x}{2x}\right)$ ← 各項を 2x でわる

$=2x(x+3)$

間違えやすい！ 2(x²+3x) で止めない。x もくくり出す。

問題
$3x+6y$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

③ 1章-11
積が 12、和が 7 になる2つの数を求めなさい。
ヒント 積が 12 になる組(1と12、2と6、3と4…)を書いて、和が 7 を選ぶ

③ 1章-11 答 3 と 4

×だったら → チェックテスト③へ

積が 12:1×12、2×6、3×4 ← まず積の組を書く

和:13、8、7 ← それぞれたす

和が 7 → 3 と 4

間違えやすい！ 積が＋のときは(−, −)の組もある。ここは和が＋なので(＋, ＋)。

問題
④ 1章-12
$x^2+7x+12$ を因数分解しなさい。

④ 1章-12 答 $(x+3)(x+4)$

×だったら → チェックテスト④へ

① かっこを2つ:$(x\quad)(x\quad)$
② かけて 12、たして 7 → 3 と 4
③ 後ろが＋ → 同じ符号
　真ん中 ＋ → 4 は ＋
$(x+3)(x+4)$

間違えやすい！ x の前の数が「和」、後ろの数が「積」。逆にしない。

確認問題の解答・解説②

問題

⑤ 1章-12

x^2-2x-8 を因数分解しなさい。

⑤ 1章-12 答 $(x+2)(x-4)$

×だったら → チェックテスト⑤へ

① かっこを2つ:(x　)(x　)
② かけて 8、ひいて 2 → 2 と 4
③ 後ろが− → ちがう符号
　真ん中 − → 4 は −
$(x+2)(x-4)$

間違えやすい！ −4 は (x−4)。(x+4) と書くと×。

問題

⑥ 1章-13

$x^2+8x+16$ を因数分解しなさい。

⑥ 1章-13 答 $(x+4)^2$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$16=4^2$　← 後ろは 4 の2乗
$2\times x\times 4=8x$ → 真ん中と同じ　← 平方の公式が使える
$x^2+8x+16=(x+4)^2$　← 真ん中が＋ → $(a+b)^2$

間違えやすい！ (x+4)(x+4) でも○。(x+8)² は×(展開すると x²+16x+64)。

問題

⑦ 1章-13

x^2-6x+9 を因数分解しなさい。

⑦ 1章-13 答 $(x-3)^2$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$9=3^2$
$2\times x\times 3=6x$ → 真ん中と同じ
$x^2-6x+9=(x-3)^2$　← 真ん中が− → $(a-b)^2$

間違えやすい！ 真ん中が−なら (x−3)²。(x+3)² は×。

問題

⑧ 1章-14

x^2-36 を因数分解しなさい。

⑧ 1章-14 答 $(x+6)(x-6)$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$x^2-36=x^2-6^2$　← 36 は 6 の2乗
$=(x+6)(x-6)$　← (和)×(差)

間違えやすい！ (x−6)(x−6) は×。＋と−を1つずつ。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(1章-10〜14)

1章-10〜14　因数分解	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-10	1章-10	1章-11	1章-12	1章-12	1章-13	1章-13	1章-14

次の式を因数分解しなさい(③は2つの数を答えなさい)。

① 1章-10　確認問題①と同じ型　12点

$4x+8y$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 1章-10　確認問題②と同じ型　12点

$3x^2+9x$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 1章-11　確認問題③と同じ型　12点

積が 10、和が 7 になる2つの数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 1章-12　確認問題④と同じ型　12点

$x^2+8x+15$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-12　確認問題⑤と同じ型　12点

$x^2-3x-10$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-13　確認問題⑥と同じ型　12点

$x^2+10x+25$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-13　確認問題⑦と同じ型　14点

x^2-4x+4 を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-14　確認問題⑧と同じ型　14点

x^2-49 を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 1章-10　確認問題①と同じ型　12点　問題

① 1章-10　答　$4(x+2y)$

まだ×なら → p.1(1章-10) の解説を読み直す

4 と 8 → 共通因数は 4

$4\times\left(\frac{4x}{4}+\frac{8y}{4}\right)$　← 各項を 4 でわる

$=4(x+2y)$

間違えやすい！ 2(2x+4y) で止めない。4 でくくる。

② 1章-10　確認問題②と同じ型　12点　問題

② 1章-10　答　$3x(x+3)$

まだ×なら → p.1(1章-10) の解説を読み直す

数 3 と 9 → 3、文字 → x

共通因数は $3x$

$3x\times\left(\frac{3x^2}{3x}+\frac{9x}{3x}\right)$　← 3x でわる

$=3x(x+3)$

間違えやすい！ x もくくり出す。

問題

$3x^2+9x$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

④ 1章-12　確認問題④と同じ型　12点

$x^2+8x+15$ を因数分解しなさい。

問題

$4x+8y$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

③ 1章-11　確認問題③と同じ型　12点

積が 10、和が 7 になる2つの数を求めなさい。

③ 1章-11　答　2 と 5

まだ×なら → p.2(1章-11) の解説を読み直す

積が 10:1×10、2×5

和:11、7

和が 7 → 2 と 5

間違えやすい！ 1×10 も忘れずに書く。

④ 1章-12　答　$(x+3)(x+5)$

まだ×なら → p.2～3(1章-12) の解説を読み直す

① かっこを2つ:$(x\quad)(x\quad)$

② かけて 15、たして 8 → 3 と 5

③ 後ろが＋ → 同じ符号

真ん中 ＋ → 5 は ＋

$(x+3)(x+5)$

間違えやすい！ 和と積を逆にしない。

⑤ 1章-12　確認問題⑤と同じ型　12点　問題

$x^2-3x-10$ を因数分解しなさい。

⑥ 1章-13　確認問題⑥と同じ型　12点　問題

$x^2+10x+25$ を因数分解しなさい。

⑤ 1章-12　答　$(x+2)(x-5)$

まだ×なら → p.2～3(1章-12) の解説を読み直す

① かっこを2つ:$(x\quad)(x\quad)$

② かけて 10、ひいて 3 → 2 と 5

③ 後ろがー → ちがう符号

真ん中 － → 5 は －

$(x+2)(x-5)$

間違えやすい！ −5 は (x−5)。

⑥ 1章-13　答　$(x+5)^2$

まだ×なら → p.3(1章-13) の解説を読み直す

$25=5^2$

$2\times x\times 5=10x$ → 真ん中と同じ

$x^2+10x+25=(x+5)^2$

間違えやすい！ (x+5)(x+5) でも○。

⑦ 1章-13　確認問題⑦と同じ型　14点　問題

x^2-4x+4 を因数分解しなさい。

⑧ 1章-14　確認問題⑧と同じ型　14点　問題

x^2-49 を因数分解しなさい。

⑦ 1章-13　答　$(x-2)^2$

まだ×なら → p.3(1章-13) の解説を読み直す

$4=2^2$

$2\times x\times 2=4x$ → 真ん中と同じ

$x^2-4x+4=(x-2)^2$　← 真ん中がー

間違えやすい！ $(x+2)^2$ は×。

⑧ 1章-14　答　$(x+7)(x-7)$

まだ×なら → p.4(1章-14) の解説を読み直す

$x^2-49=x^2-7^2$

$=(x+7)(x-7)$　← (和)×(差)

間違えやすい！ ＋と－を1つずつ。